

Dolnośląski Konkurs Fizyczny
zDolny Ślązak
 dla uczniów szkół podstawowych
 w roku szkolnym 2020/2021



ETAP SZKOLNY
21 października 2020 r.
godz. 11.00
 czas trwania 45 minut

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu • Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)

--	--

Nazwisko

Imię

--	--

Szkoła

Klasa

1. W zadaniach zamkniętych zakreśl znakiem X właściwą odpowiedź.
2. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. W zadaniach otwartych należy uzupełnić odpowiedzi zgodnie z instrukcją podaną w treści zadań.
4. Na ostatniej stronie znajduje się brudnopis.
5. Odpowiedzi z zadań przenieś do tabelki. Dolne wiersze w tabelkach uzupełnia osoba sprawdzająca.
6. Podczas rozwiązywania zadań nie możesz używać kalkulatora.
7. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych można otrzymać 1 punkt, w pozostałych zadaniach liczba punktów możliwych do zdobycia została zapisana przy treści zadania. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.

Powodzenia!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	A.	1.	A	A	A	A				A
B			B	B	B	B				B
C	B.	2.	C	C	C	C				C
D			D	D	D	D				D

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	A	A	A	A		A.	A	1. 2. 3.	A
B	B	B	B	B			B		B
C	C	C	C	C		B.	C		C
D	D	D	D	D			D		D

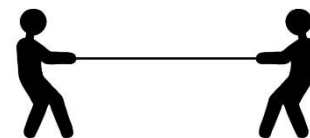
Suma punktów _____

Podpis sprawdzającego _____

1. Dwaj sportowcy przeciągali linę wzdłuż jednej prostej, każdy w swoją stronę z siłą o wartości 100 N. Na środku liny zawieszono kolorową chustę, która oznaczała położenie środka ciężkości liny. Wskaż prawidłowe dokończenie zadania.

Położenie kolorowej chusty względem powierzchni pomieszczenia

- A. zmieniło się, a wartość siły wypadkowej była równa zero.
- B. nie zmieniło się, ponieważ siła naprężenia liny wynosi 200 N.
- C. nie zmieniło się, ponieważ działające na linę siły równoważyły się.
- D. zmieniło się, ponieważ wartość siły wypadkowej działającej na linę była równa 100 N.



2. Uzupełnij poniższe zdanie o słowa określające nazwy wielkości fizycznych. (0-2)

Pascal jest jednostką A., a metr kwadratowy jednostką B.

Tekst do zadań nr 3 i 4.

Czołowi pingpongiści mają do perfekcji opanowaną zagrywkę serwisową i nawet doświadczony zawodnik może mieć poważne kłopoty przy odbiorze mocno podkręconej piłki. (...) Rotacja pojawia się dzięki tarcia między okładziną rakiетки i piłeczką. Występuje ona wtedy, kiedy składowa prędkość rakiетки wzdłuż jej powierzchni jest różna od zera. Składowa prostopadła nie nadaje bowiem piłeczce rotacji, a jedynie wprowadza ją w ruch postępowy. Widać zatem, że ułożenie rakiетки przy uderzeniu piłki ma decydujący wpływ na to, w jakiej proporcji przekazana piłeczce energia kinetyczna podzielona zostaje na energię ruchu postępowego i obrotowego. (...) Tenis stołowy sprawia wrażenie gry bardzo szybkiej. Określenie bardzo szybka jest jednak określeniem względnym. Postaramy się zatem uściślić je w jakiś sposób. Wykorzystajmy w tym celu informację o pewnym rekordowym osiągnięciu. Otóż dwaj angielscy tenisiści stołowi (znakomici zresztą) Desmond Douglas i Allan Cook, stojąc po przeciwnych stronach stołu, odbili piłeczkę 170 razy w ciągu minuty.

Za: Krzysztof Ernst, Jarosław Kołodziejczyk, Fizyka ping-ponga, Foton 76, Wiosna 2002

3. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

1.	Współczynnik tarcia między piłeczką ping-pongową a okładziną rakiетки zależy od składowych prędkości rakiетки.	P	F
2.	Wartość składowej prędkości piłeczki prostopadłej do powierzchni rakiетки przed i po zderzeniem nie może się różnić.	P	F
3.	Całkowita energia kinetyczna piłeczki ping-pongowej jest sumą energii ruchu obrotowego i postępowego.	P	F

4. Jeśli założymy, że czasie opisanej w tekście rekordowej próby odległość między graczami opowiadała w przybliżeniu długości stołu, czyli 2,74 m, to średnia wartość prędkości piłeczki wynosiła około

- A. $V_{sr} = 7,76 \text{ m/s}$.
- B. $V_{sr} = 2,74 \text{ m/s}$.
- C. $V_{sr} = 15,53 \text{ m/s}$.
- D. $V_{sr} = 1,70 \text{ m/s}$.

5. Tę samą wartość prędkości można wyrazić w różnych jednostkach. Wskaż prawidłowe dokończenie zadania.

Z dokładnością do 2 cyfr znaczących wartość prędkości 7,2 km/h wynosi

- A. 2,0 cm/s.
- B. 2,0 m/s.
- C. 20 cm/s.
- D. 20 mm/s.

6. Na drewniane pudełko o masie m działają siły, jak pokazano na rysunku. Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Z zasad dynamiki Newtona wynika, że pudełko to będzie

- A. pozostawać w spoczynku.
- B. poruszać się ruchem jednostajnym, zgodnie ze zwrotem siły F_3 .
- C. poruszać się ruchem jednostajnie opóźnionym, zgodnie ze zwrotem siły F_3 .
- D. poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym, zgodnie ze zwrotem siły F_3 .

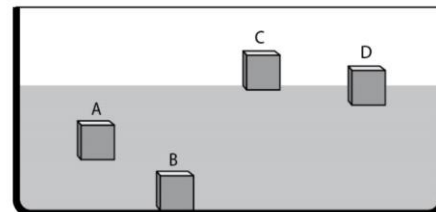


7. W bezpiecznej odległości od siebie po jezdni w tę samą stronę poruszają się wzdłuż prostej dwa identyczne samochody, każdy z inną wartością prędkości. Załóż, że ruch samochodów na tym odcinku jest jednostajny i samochód pierwszy jedzie z prędkością 50 km/h, a drugi z prędkością 40 km/h. Wskaż nieprawdziwe zdanie.

- A. Samochód drugi w czasie pół godziny pokona dystans 20 km.
- B. Względna wartość prędkości tych samochodów wynosi 10 km/h.
- C. Po godzinie podróży dystans dzielący samochody zmalał o 10 km.
- D. Wartość prędkości samochodu pierwszego względem powierzchni jezdni wynosi 50 km/h.

Tekst do zadań nr 8 i 9.

Naczynie wypełniono wodą a następnie włożono do wody w naczyniu cztery sześciennie kostki o takich samych wymiarach, ale wykonane z różnych materiałów. Po pewnym czasie kostki te ułożyły się tak, jak pokazano na rysunku.



8. Na podstawie informacji zawartych w tekście, na rysunku oraz swojej wiedzy uszereguj sześciiany od największej do najmniejszej gęstości, wpisując w miejsce kropek litery przyporządkowane sześciansom. (0-2)

d < d < d < d

9. Uzupełnij odpowiednią literą zdanie. (0-1)

Sześciian oznaczony literą ma taką samą gęstość jak woda.

10. Jednym ze sposobów wyznaczania gęstości nieznannej substancji jest doświadczenie polegające na wyznaczeniu objętości bryłki w naczyniu wypełnionym wodą. W jednej z prób zanurzono bryłkę w naczyniu wypełnionym po brzegi wodą. Pojemność naczynia to 400 ml. Zaobserwowano, że jedna czwarta objętości wody wylała się. Masę bryłki 0,80 kg wyznaczono za pomocą wagi z dokładnością do 0,01 kg. Na podstawie powyższych informacji i danych w tabeli zapisz nazwę substancję, z której była wykonana bryłka. (0-2)

substancja	marmur	diamant	żelazo	miedź
gęstość (kg/m ³)	2700	3500	7900	8600

Bryłka wykonana jest z

11. Torbę foliową wypełniono wodą i włożono do niej metalową kulkę, która zatrzymała się na dnie torby. W dnie torby zrobiono niewielki otwór dokładnie w momencie, gdy opuszczono torbę i zaczęła ona spadać swobodnie z wysokości 4 m nad podłogą. Wskaż prawidłowe dokończenie zadania.

W przypadku, gdy opory ruchu tego układu ciał były zaniedbywalne zaobserwowano, że

- A. kulka uderzyła o podłogę najwcześniej.
- B. dno torby z wodą i kulka uderzyły o podłogę jednocześnie.
- C. dno torby z wodą i kulka uderzyły o podłogę w różnym czasie.
- D. najwcześniej na podłogę spadły krople wody wypływające z otworu w torbie foliowej.

12. Trzyosobowa rodzina jedzie na rowerach, wszyscy z tą samą wartością prędkości. Ojciec ma masę 80 kg, mama 60 kg, a syn 40 kg. Wskaż, które zdanie jest prawdziwe.

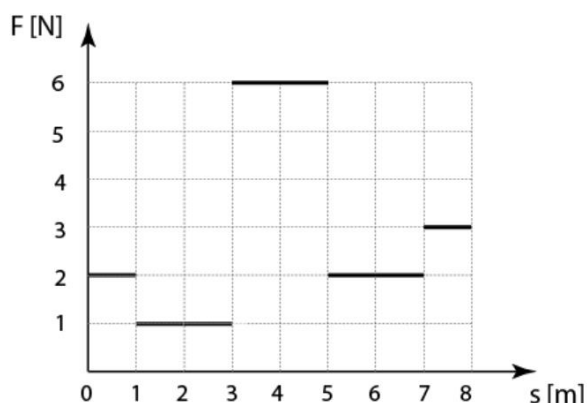
- A. Energia kinetyczna ojca, matki i syna są jednakowe.
- B. Energia kinetyczna matki stanowi 3/4 energii kinetycznej ojca.
- C. Energia kinetyczna syna jest dwa razy większa od energii kinetycznej ojca.
- D. Matka i syn mają razem energię kinetyczną mniejszą od energii kinetycznej ojca.

13. Suwmiarka jest jednym z podstawowych warsztatowych przyrządów pomiarowych służącym do pomiaru rozmiarów elementów. Zakres pomiarowy standardowej suwmiarki obejmuje przedział od 0 do 150 mm z niepewnością $\pm 0,05$ mm. Wskaż, który z wyników pomiarów nie został otrzymany z użyciem takiej suwmiarki.

- A. 10,10 mm. B. 8,35 mm.
C. 5,05 mm. D. 7,22 mm.

Tekst do zadań nr 14, 15 i 16.

Wykres przedstawia zależność wartości siły działającej na poruszane przez dziecko sanki w zależności od pokonanej (przez sanki) drogi. Siła działająca na sanki miała podczas całego ruchu ten sam kierunek i zwrot co ich przemieszczenie.



14. Na podstawie informacji zawartych w tekście, na rysunku oraz swojej wiedzy wskaż prawidłowe dokończenie zadania.

Praca wykonana na przez siłę podczas przesunięcia sanek po pokonaniu pierwszych 5 metrów drogi wynosiła

- A. 4 J. B. 10 J. C. 16 J. D. 23 J.

15. Wiedząc dodatkowo, że masa sanek wynosiła 2 kg i podczas pokonywania pierwszych trzech metrów drogi siła oporów ruchu wynosiła zero, wskaż, jaką wartość przyspieszenia miały sanki w czasie pokonywania drugiego metra drogi.

- A. $0,5 \text{ m/s}^2$ B. $0,75 \text{ m/s}^2$ C. 1 m/s^2 D. $1,5 \text{ m/s}^2$

16. Wiedząc ponadto, że pokonanie pierwszego metra zajęło 2 s wskaż, o ile wówczas wzrosła prędkość sanek.

- A. 1 m/s. B. 2 m/s. C. 3 m/s. D. 4 m/s.

Tekst do zadań nr 17 i 18.

Podczas lekcji uczniowie badali skutki nacisku ciała o tym samym ciężarze na podłoże, w zależności od wielkości powierzchni, na której umieszczali ciało. W tym celu do kuwety wysypali suchy piasek, następnie umieszczali na jego wygładzonej powierzchni sześcienną cegłę, której pary ścian miały powierzchnie takie, że $S_1 < S_2 < S_3$. Uczniowie zaobserwowali, że głębokość pozostawionego przez cegłę w piachu zagłębienia była różna dla różnych ścian.

17. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy zaznacz właściwe dokończenia zdania wybrane spośród wariantów A–C oraz wariantów 1–3. (0-2)

Podczas czynności stawiania cegły na piasku kolejno na powierzchniach $S_1 < S_2 < S_3$ nacisk cegły na piasek

A.	rósł	a wywierane przez cegłę na piasek ciśnienie	1.	małało.
B.	pozostawał stały		2.	nie zmieniało się.
C.	małał		3.	rosło.

18. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy uzupełnij poniższe zdania o słowa określające nazwy wielkości fizycznych tak, aby były poprawne. (0-2)

1. Aby obliczyć wartość siły nacisku, jaką cegła wywiera na podłoże znając jej masę, trzeba znać jeszcze wartość

A. 2. Głębokość pozostawionego przez cegłę w piachu zagłębienia zależy od

B., jakie to ciało wywierało.

19. Wskaż, który zestaw nazw zmian stanu skupienia zawiera tylko te, wymagające dostarczania energii.

- A. skraplanie, krzepnięcie, resublimacja B. sublimacja, topnienie, parowanie
C. krzepnięcie, resublimacja, skraplanie D. parowanie, topnienie, resublimacja

20. Na podstawie swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

1.	Konwekcja to ruch powietrza (także innych gazów) wywołany różnicą temperatur.	P	F
2.	Ciepłe powietrze jest cięższe od powietrza chłodnego o tej samej objętości.	P	F
3.	Powietrze wykorzystuje się do izolacji cieplnej w materiałach zawierających oddzielone od siebie porcje tej mieszaniny gazów.	P	F

21. W podstawowych jednostkach układu SI moc grzałki można wyrazić w

- A. Wh. B. KM. C. $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^3$. D. $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$.

BRUDNOPIS

(zapisy w brudnopisie nie będą oceniane)